

71. 전기기계

00. 2026 검토 메모

- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 전기기계 이론 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 유도전동기 기동 · 변압기 권선비 · CT 취급의 공식 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

전기기계 핵심

유도전동기 기동 · 속도, 변압기 권선비, CT 취급을 한 장으로 정리

1. 유도전동기 속도

$N_s = 120 f / P$

$N = N_s(1 - s)$

속도 조정: 주파수 f 변경, 극수 P 변경, 슬립 제어

2. 기동법

직입기동: 소용량

Y-Δ 기동: 기동전류 1/3, 기동토크 1/3

권선형: 2차 저항 기동으로 기동토크 조정

기동보상기 · 리액터: 감전압 기동

3. 토크 관계

$T \propto V^2$

Y 운전에서 Δ로 바꾸면

상전압 √3배 → 토크 3배

4. 변압기

$V_1/V_2 = N_1/N_2$

$I_1/I_2 = N_2/N_1$

$Z_1/Z_2 = (N_1/N_2)^2$

5. CT 교체

변류기 2차는 개방 금지

전류계 교체 전 2차 단락

개방 시 고전압 발생 위험

검토 기준일: 2026-06-21 | 객관식 소방전기 전기기계 복습용

- 반영:: 유도전동기 속도식, Y-Δ 기동 전류/토크, 변압기 임피던스 환산, 오디오 임피던스 매칭, CT 2차 단락 주의사항을 보강했다.
- 정리:: 삭제된 원본 이미지는 새 SVG로 복원하고, 해설 오타와 권선비 공식 표기를 바로잡았다.

문제 01. 3상 유도전동기의 정격속도를 변화시키려고 한다. 옳은 방법은?

답안

1. 3상 유도전동기의 극수를 바꾸었다.
2. 3상 유도전동기의 공급전압을 바꾸었다.
3. 3상 유도전동기에 공급되는 전원의 상을 바꾸었다.
4. 3상 유도전동기의 입력전압단자에 콘덴서를 삽입하였다.

답

1. 3상 유도전동기의 극수를 바꾸었다.

해설

1. 유도전동기의 속도제어법

- 주파수를 변화시켜 속도를 조절.
- 극수를 변경하여 속도를 조절.

문제 02. 대형 유도전동기의 기동방법으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 전전압기동
2. 스타-델타 기동
3. 리액터기동
4. AUTO TRANSFORMER 기동

답

1. 전전압기동

해설

1. 유도전동기의 기동방법

- 전전압기동 (직입기동):
 - 5 kW 이하의 소형 전동기에 적합.
 - 대형 유도전동기에는 적절하지 않음.
- Y-Δ 기동:
 - 15 kW 이하의 전동기에 사용.
 - 부하가 경부하일 경우 적합.
- 리액터기동:
 - 펌프, 송풍기, 벨트 등의 감전압 기동에 사용.
- 자동 변압기(AUTO TRANSFORMER) 기동:
 - 대용량 모터, 송풍기, 팬 등의 기동토크가 필요한 부하에 사용.

문제 03. Y-Δ 기동방식인 3상 농형 유도전동기는 직입기동방식에 비해 기동전류가 몇 배인가?

답안

1. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
2. $\frac{1}{3}$
3. $\sqrt{3}$
4. 3

답

2. $\frac{1}{3}$

해설

1. Y-Δ 기동방식의 기동전류

- 기동전류를 작게 하기 위해 **Y 결선으로 기동**한 후,
일정 속도에 도달하면 **Δ 결선으로 전환하여 운전**하는 방식.
- 기동전류는 직입기동의 $\frac{1}{3}$ 로 낮출 수 있음.

문제 04. 동일한 조건인 전동기 중 기동토크가 가장 큰 것은?

답안

1. 보통농형 유도전동기
2. 권선형 유도전동기
3. 분상기동형 유도전동기
4. 반발기동형 유도전동기

답

4. 반발기동형 유도전동기

해설

1. 기동토크가 큰 순서

- 세이딩코일형 < 분상기동형 < 콘덴서기동형
< 반발유도형 < 반발기동형
- 반발기동형 유도전동기가 가장 높은 기동토크를 가짐.

문제 05. 3상 권선형 유도전동기의 기동법은?

답안

1. 콘돌퍼 기동법
2. 게르게스법
3. 2차 저항법
4. 리액터법

답

3. 2차 저항법

해설

1. 3상 권선형 유도전동기 기법

- 2차 임피던스 기동법
- 2차 저항 기동법
- 권선형 유도전동기는 2차 회로에 저항을 삽입하여 기동 특성을 조정할 수 있음.

문제 06. 그림과 같은 이상변압기의 권선비가 $n_1 : n_2 = 1:3$ 일 때, a, b 단자에서 본 임피던스는 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, 그림에서 저항의 단위는 $[\Omega]$ 이다)

답안

Q06 복원 회로: 변압기 임피던스 환산

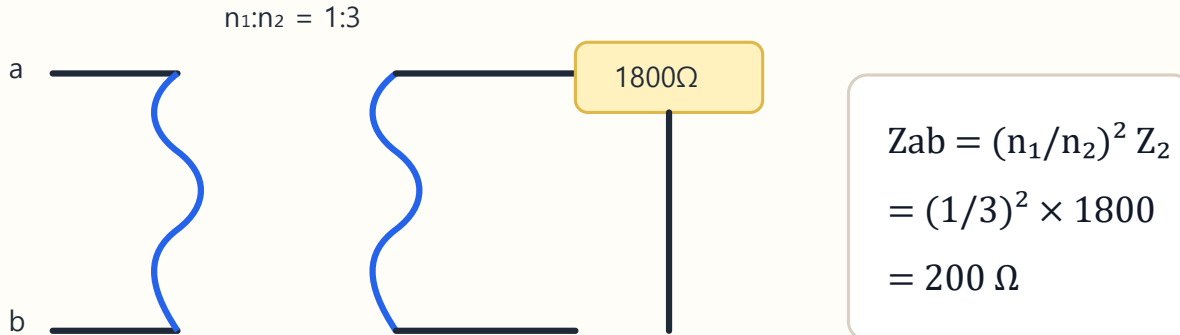


그림 복원 조건: 2차측 1,800 $[\Omega]$ 부하를 ($n_1:n_2=1:3$) 이상변압기 1차측 a-b에서 본다.

1. 50
2. 100
3. 200
4. 400

답

3. 200

해설

1. 권선비(권수비)를 이용한 환산

- 변압기의 임피던스 환산 공식:

$$Z_1 = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 Z_2$$

2. 2차 임피던스를 1차로 환산

- 주어진 권선비:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{3}$$
- 2차측 임피던스를 1차측으로 환산:

$$Z_1 = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 Z_2$$
- 계산:

$$Z_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 1,800$$

$$= 200 [\Omega]$$

문제 07. 유도전동기를 기동하기 위하여 Y를 Δ로 하였을 때 토크는 몇 배가 되는가?

답안

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
3. 3
4. $\sqrt{3}$

답

3. 3

해설

1. 유도전동기의 토크 관계

- 전압의 제곱에 비례함.
- Y 결선을 Δ 결선으로 변경 시, 각 결선(상)에 인가되는 전압은 Y 결선 때보다 $\sqrt{3}$ 배 증가
- 따라서 토크는 전압 제곱인 $(\sqrt{3})^2$ 에 비례하여 **3배 증가**.

08. 다음 중 3상 유도전동기의 기동법이 아닌 것은? #검토보류

1. Y-Δ 기동법
2. 기동보상기법
3. 전전압기동법
4. 1차 저항기동법

답

4. 1차 저항기동법

해설

1. 검토 메모

- 기존 해설은 1차 저항기동법을 3상 유도전동기의 일반적인 기동법에서 제외했지만, 전기기기 일반론에서는 1차 저항기동을 감전압 기동법의 하나로 설명하는 경우가 있다.
- 따라서 오답 암기 위험이 있어 Anki 카드에서 제외하고, 아래 보강 문항으로 기동법을 정리한다.

문제 08-1. 3상 유도전동기의 대표적 기동법 정리로 옳은 것은?

답안

1. 농형 유도전동기는 2차 저항기동만 사용한다.
2. 권선형 유도전동기는 2차 저항을 삽입하여 기동특성을 조정할 수 있다.
3. Y-Δ 기동은 직입기동보다 기동전류가 3배 커진다.
4. CT 2차를 개방하면 안전하게 전류계를 교체할 수 있다.

답

2. 권선형 유도전동기는 2차 저항을 삽입하여 기동특성을 조정할 수 있다.

해설

- 농형 유도전동기의 대표 기동법에는 직입기동, Y-Δ 기동, 기동보상기법, 리액터기동 등이 있다.
- 권선형 유도전동기는 회전자 2차 회로에 외부저항을 넣어 기동전류와 기동토크를 조정할 수 있다.
- Y-Δ 기동 시 기동전류는 직입기동의 약 (1/3)로 줄어든다.

문제 09. 그림과 같은 오디오회로에서 스피커 저항이 8 [Ω]이고, 증폭기회로의 저항이 288 [Ω]이다. 변압기의 권수비로 알맞은 것은?

답안

Q09 복원 회로: 오디오 변압기 임피던스 매칭

임피던스는 권수비의 제곱으로 반영

증폭기
288Ω



스피커
8Ω

$$\begin{aligned} N_1/N_2 &= \sqrt{(288/8)} \\ &= \sqrt{36} = 6 \end{aligned}$$

그림 복원 조건: 증폭기 측 저항 288[Ω], 스피커 측 저항 8[Ω]을 변압기 권수비로 임피던스 매칭한다.

- 1. 6
- 2. 7
- 3. 36
- 4. 42

답

- 1. 6

해설

1. 변압기 권수비 계산

- 변압기의 권수비 공식:
$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$
- 주어진 저항 값:
$$R_1 = 288 \text{ } \Omega, \quad R_2 = 8 \text{ } \Omega$$

- 계산:

$$a = \sqrt{\frac{288}{8}}$$

$$= \sqrt{36} = 6$$

문제 10. 1차 권선수 10회, 2차 권선수 300회인 변압기에서 2차 단자전압 1,500 [V]가 유도되기 위한 1차 단자전압은 몇 [V]인가?

답안

- 30
- 50
- 120
- 150

답

- 50

해설

1. 권선비를 이용한 전압 계산

- 변압기의 권선비 공식:

$$\frac{a}{N_1} = \frac{V_1}{V_2}$$

- 주어진 값:

$$N_1 = 10, N_2 = 300, V_2 = 1,500 \text{ [V]}$$

- 1차 전압 계산:

$$V_1 = V_2 \times \frac{N_1}{N_2}$$

$$= 1,500 \times \frac{10}{300}$$

$$= 50 \text{ [V]}$$

문제 11. MCC 패널에 설치된 변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교체하려고 한다. 다음 중 바르게 설명된 것은?

답안

- 변류기의 2차를 개방시키고 한다.
- 변류기의 2차를 단락시키고 한다.
- 변류기의 2차를 접지시키고 한다.
- 변류기의 2차를 절연시키고 한다.

답

- 변류기의 2차를 단락시키고 한다.

해설

1. 변류기(CT) 전류계 교체 시 주의사항

- 변류기(CT) 2차 측 단자는 변압기 소손을 방지하기 위해 반드시 단락시켜야 함.
- 변류기의 2차가 개방되면 고전압이 발생하여 절연 파괴 및 감전 위험이 커짐.

- 따라서 안전한 교체를 위해 변류기 2차를 단락한 후 작업을 진행해야 함.

문제 12. 권선비가 20:1인 변압기의 1차 전압이 220 [V], 1차 전류가 15 [A]이면 2차 전압과 2차 전류는 각각 얼마가 되는가?

답안

- 2차 전압: 11 [V], 2차 전류: 300 [A]
- 2차 전압: 11 [V], 2차 전류: 200 [A]
- 2차 전압: 4,400 [V], 2차 전류: 300 [A]
- 2차 전압: 4,400 [V], 2차 전류: 200 [A]

답

- 2차 전압: 11 [V], 2차 전류: 300 [A]

해설

1. 권선비 [a] 공식

- 여기서는 권선비가 ($N_1:N_2=20:1$)이므로

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = 20$$
- 또한, 임피던스 비율로도 표현 가능:

$$a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$$

2. 주어진 값으로 2차 전압과 2차 전류 계산

- 권선비:

$$\frac{N_1}{N_2} = 20$$
- 2차 전압 계산:

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{220}{20} = 11 \text{ [V]}$$
- 2차 전류 계산:

$$I_2 = I_1 \times a = 15 \times 20 = 300 \text{ [A]}$$